INFORMÁTICA EDUCATIVA II PROFESORADO SUPERIOR DE INFORMÁTICA

El Joaquín Pregunta explicado bloque por bloque

Una trivia Sí / No en Scratch 3 con **tres niveles**: Informática Básica, Ciudadanía Digital y Programación. Tiene login, 10 preguntas sorteadas por categoría, **20 segundos** por pregunta, +1 / −1, barra de progreso, justificación de cada respuesta y ranking. Los bloques de esta página son los del archivo `EL_JOAQUIN_PREGUNTA.sb3`.

5 objetos · **367** bloques · **75** preguntas · **4** bloques propios · **5** mensajes

Recorrido del juego

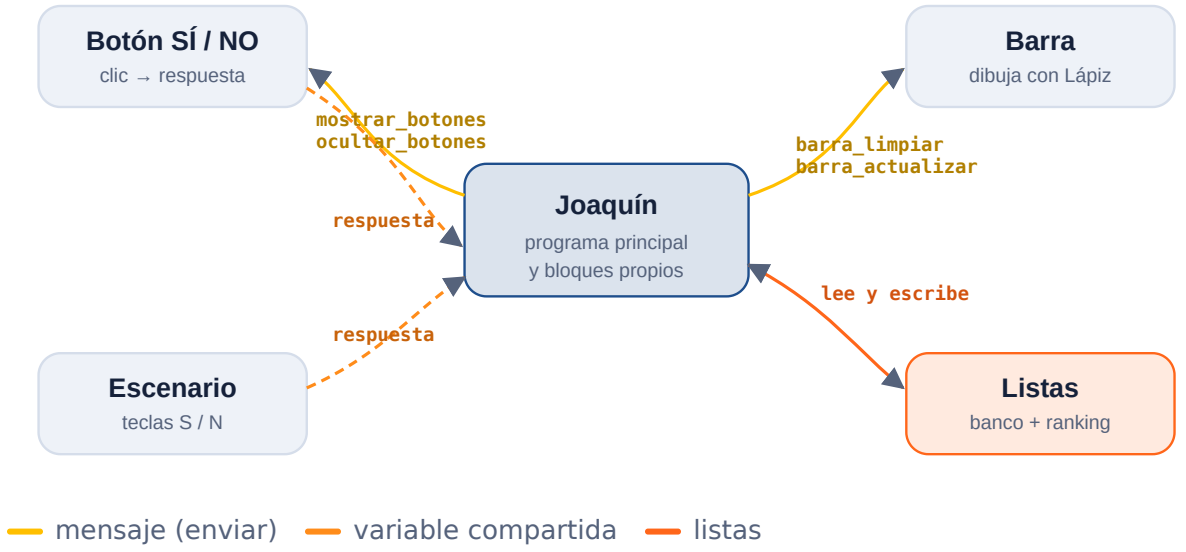
Cada paso lleva a sus bloques más abajo.

1. **Bandera verde** — Portada y ranking
2. **Login** — Nombre de usuario
3. **Elegir nivel** — 1 · 2 · 3
4. **Sorteo** — 10 preguntas por categoría
5. **Pregunta** — Cuenta regresiva 20 s
6. **Respuesta** — Botón o tecla S / N
7. **Puntaje y barra** — +1 / −1 y justificación
8. **Ranking** — Top 10 ordenado

↻ Pasos 5 a 7 se repiten 10 veces por nivel ↻ Pasos 4 a 7 se repiten si el jugador sigue al nivel siguiente

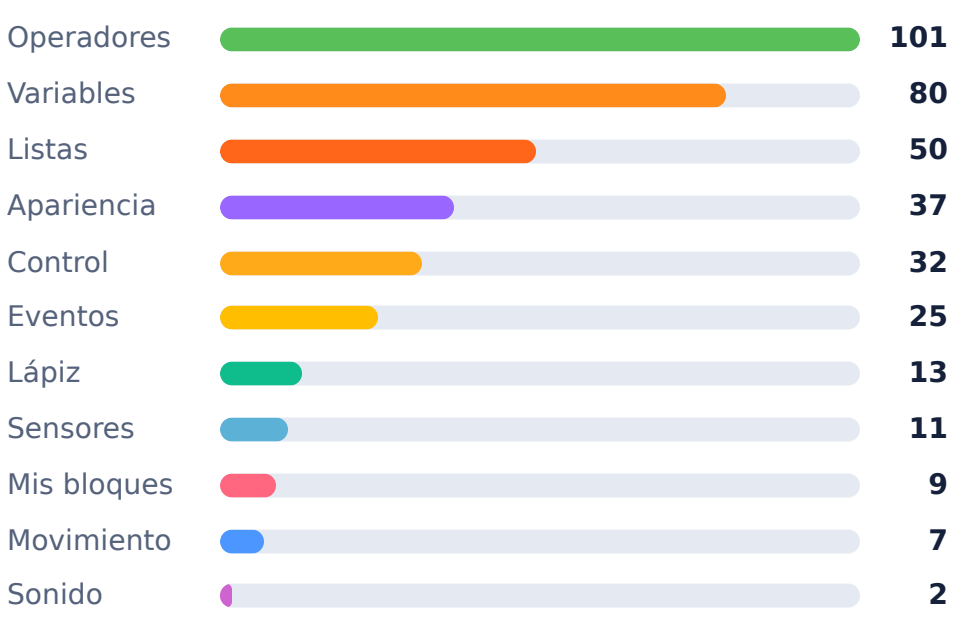
Quién se comunica con quién

Joaquín coordina a los demás objetos con mensajes y variables compartidas.



Bloques por categoría

Cantidad de bloques en el proyecto, con el color de cada categoría de Scratch.

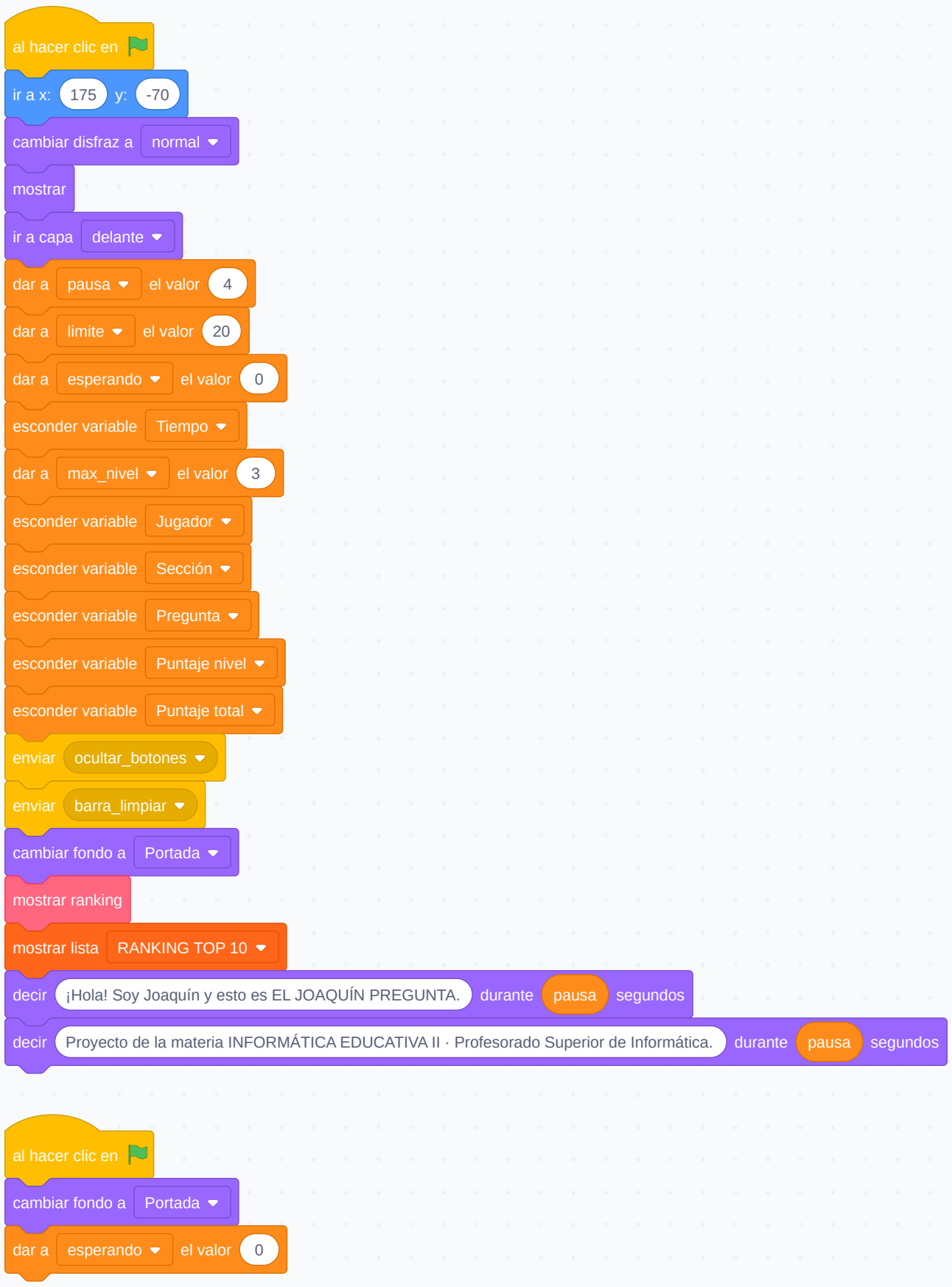


1 JOAQUÍN · ESCENARIO
Bandera verde: portada y créditos

Todo arranca con **al hacer clic en la bandera**. Joaquín se ubica, fija los valores iniciales y esconde los monitores que todavía no hacen falta. Después muestra la portada con el **RANKING TOP 10** y presenta el proyecto de la materia.

- `pausa = 4`: segundos que duran los mensajes.
- `limite = 20`: segundos de la cuenta regresiva de cada pregunta.
- **enviar ocultar_botones / barra_limpiar**: avisa a los otros objetos que se preparen.
- **mostrar ranking** es un bloque propio (Mis bloques) que arma la lista visible.

Eventos **Variables** **Apariencia** **Mis bloques**

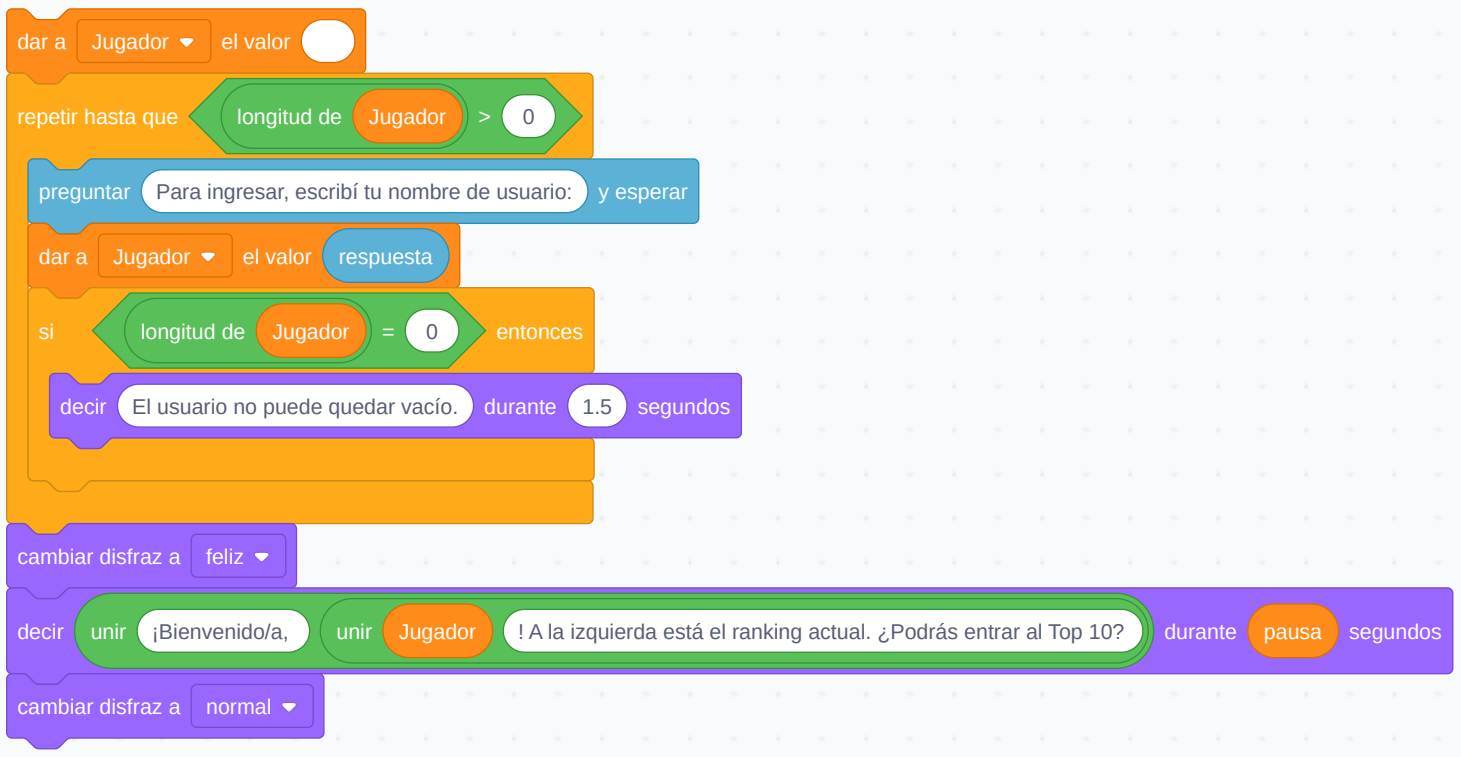


2 JOAQUÍN
Login del usuario

Joaquín pide el nombre con **preguntar y esperar** y lo guarda en la variable `Jugador`. El bucle **repetir hasta que** longitud de Jugador > 0 impide entrar con un usuario vacío: si el jugador no escribe nada, recibe un aviso y se le pregunta de nuevo.

Después le da la bienvenida usando **unir** para armar el mensaje con su nombre.

Sensores **Control** **Operadores**



3

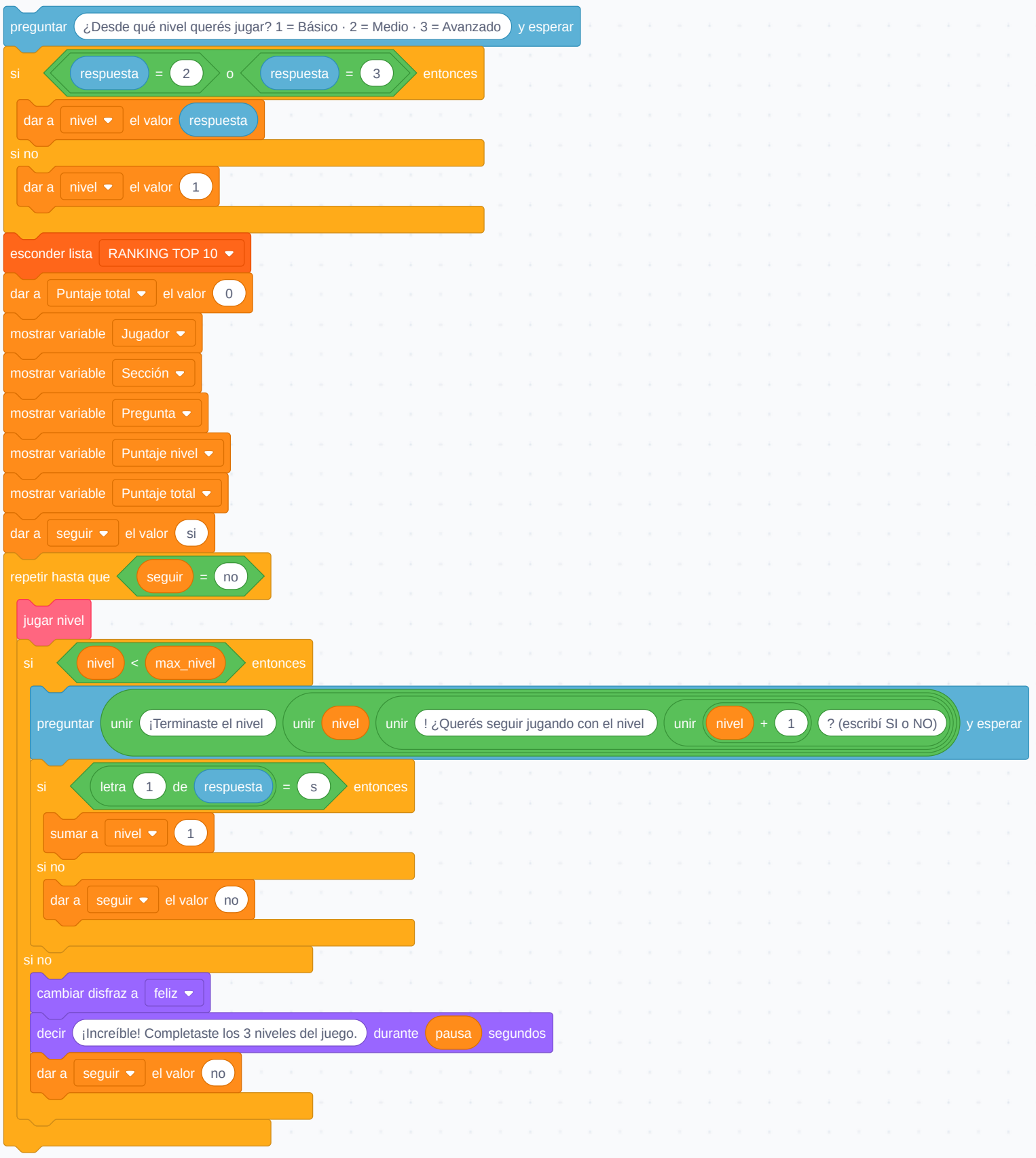
JOAQUÍN

Elegir nivel y seguir al siguiente

El jugador elige desde qué nivel empieza: **1 Básico**, **2 Medio** o **3 Avanzado**. Cualquier otra respuesta se toma como nivel 1.

El bucle **repetir hasta que seguir = no** ejecuta **jugar nivel** y, al terminar, pregunta *"¿Querés seguir jugando con el nivel siguiente?"*. Si la respuesta empieza con **s** (si, sí, SI) se suma 1 al nivel; si no, termina. Al completar el nivel 3 no se ofrece un nivel 4.

Control · Operadores · Sensores · Mis bloques



4

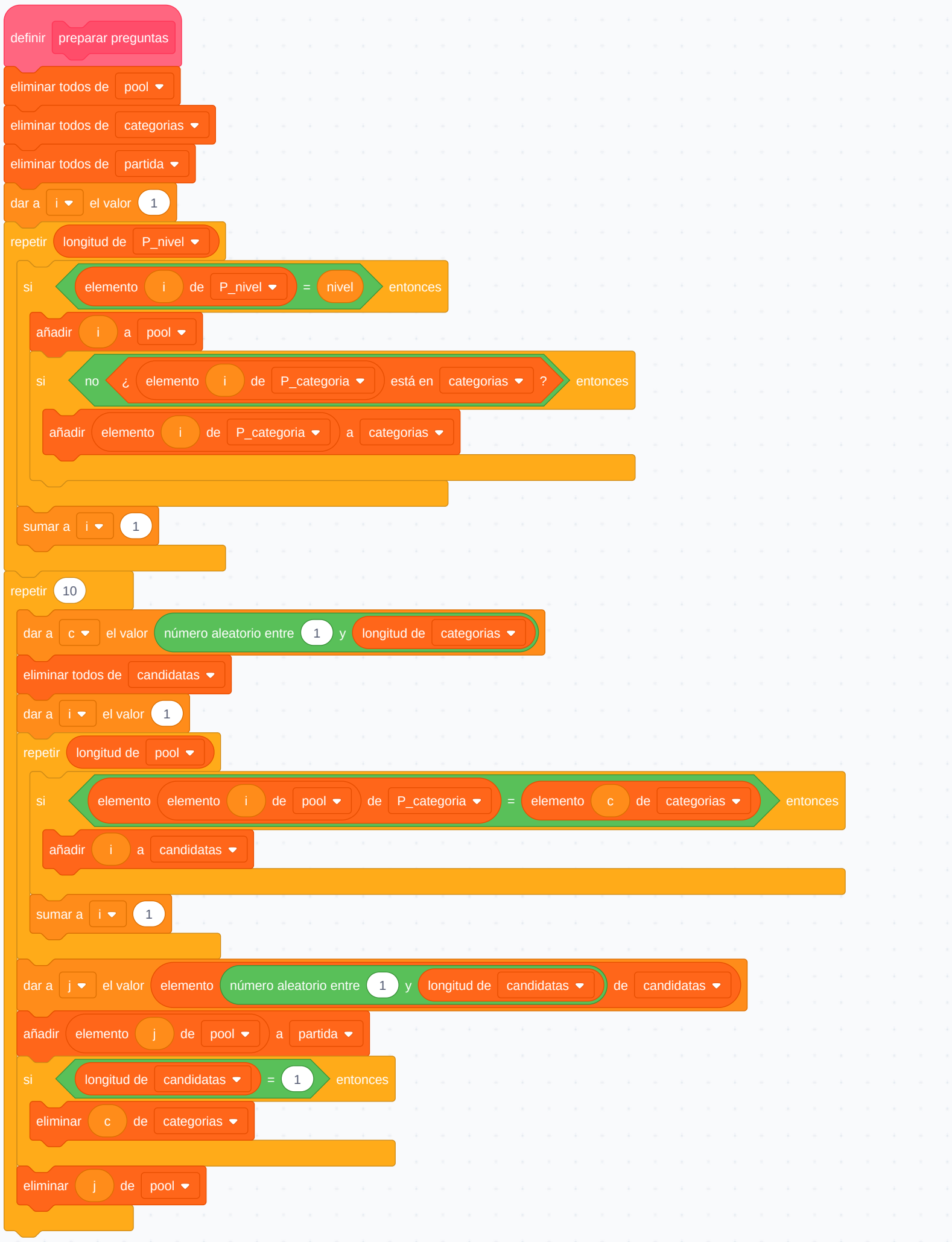
JOAQUÍN · MIS BLOQUES

Preparar preguntas: sorteo por categoría

Este bloque propio se ejecuta **sin refrescar pantalla** (es instantáneo). Arma la lista `partida` con 10 preguntas distintas del nivel actual:

1. Recorre el banco de 75 preguntas y guarda en `pool` las del nivel, y en `categorias` sus categorías sin repetir.
2. Diez veces: sortea **una categoría al azar**, junta en `candidatas` las preguntas de esa categoría y sortea **una pregunta** entre ellas.
3. La pregunta elegida se quita de `pool`, así nunca se repite. Si la categoría se quedó sin preguntas, se quita del sorteo.

Listas **Números al azar** **Bucles anidados**



5

JOAQUÍN · MIS BLOQUES

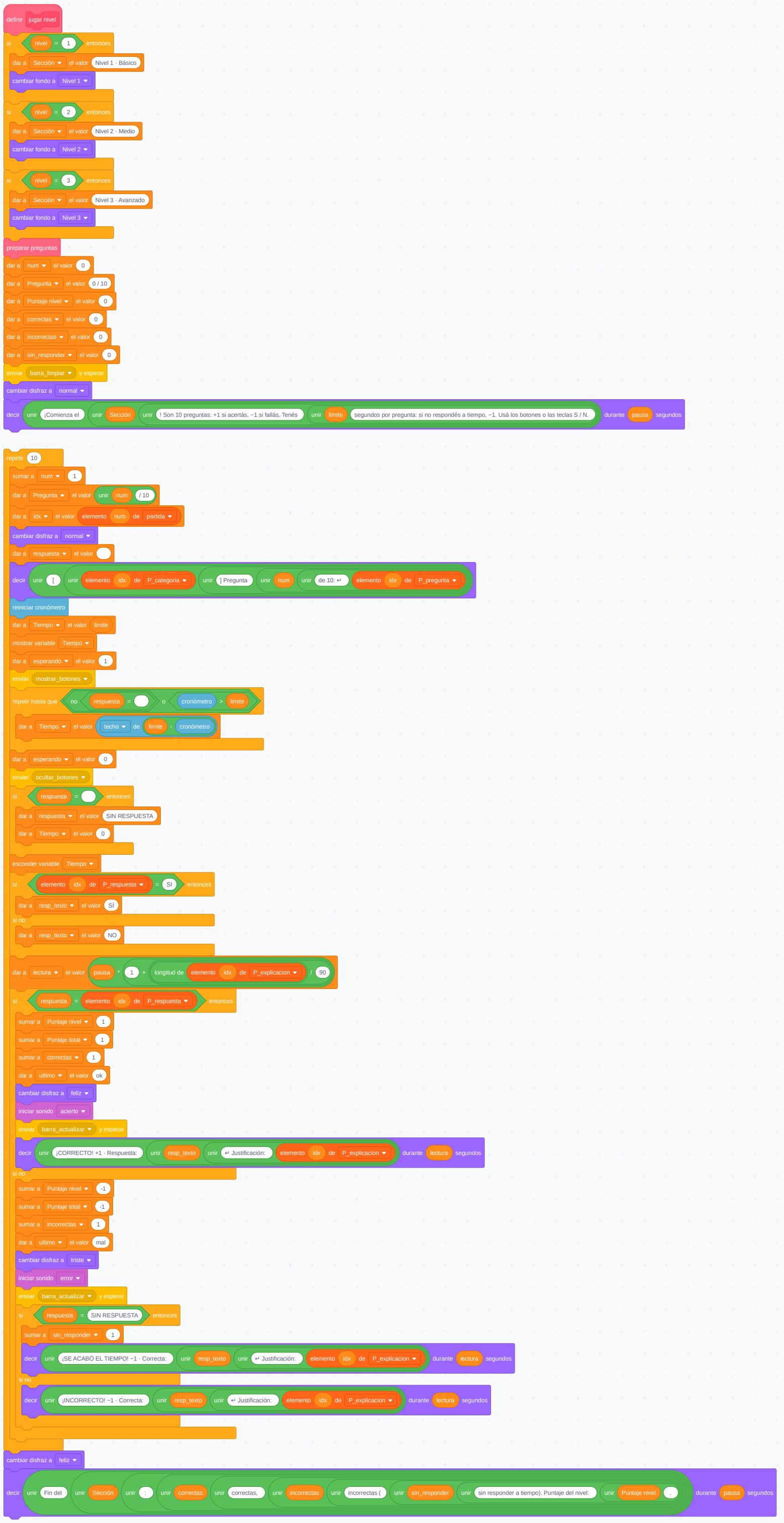
Jugar nivel: 10 preguntas con cuenta regresiva

Primero se elige el fondo y el nombre de la sección según el nivel, se ponen los contadores en 0 y se limpia la barra.

Dentro de **repetir 10**, para cada pregunta:

1. Joaquín dice la categoría, el número y el texto de la pregunta.
2. **Cuenta regresiva:** se reinicia el cronómetro y el monitor `Tiempo` baja de 20 a 1 con **techo de (limite − cronómetro)**. Se espera hasta que haya respuesta o se agote el tiempo.
3. Si no respondió, la respuesta pasa a ser `SIN RESPUESTA`, que cuenta como error.
4. **Acierto: +1**. **Error o tiempo agotado: −1**. Se actualiza la barra, cambia el disfraz, suena un efecto y Joaquín da la **justificación** de la planilla. El tiempo de lectura crece con el largo del texto.

Cronómetro · Condicionales · Puntaje · Banco de preguntas



6

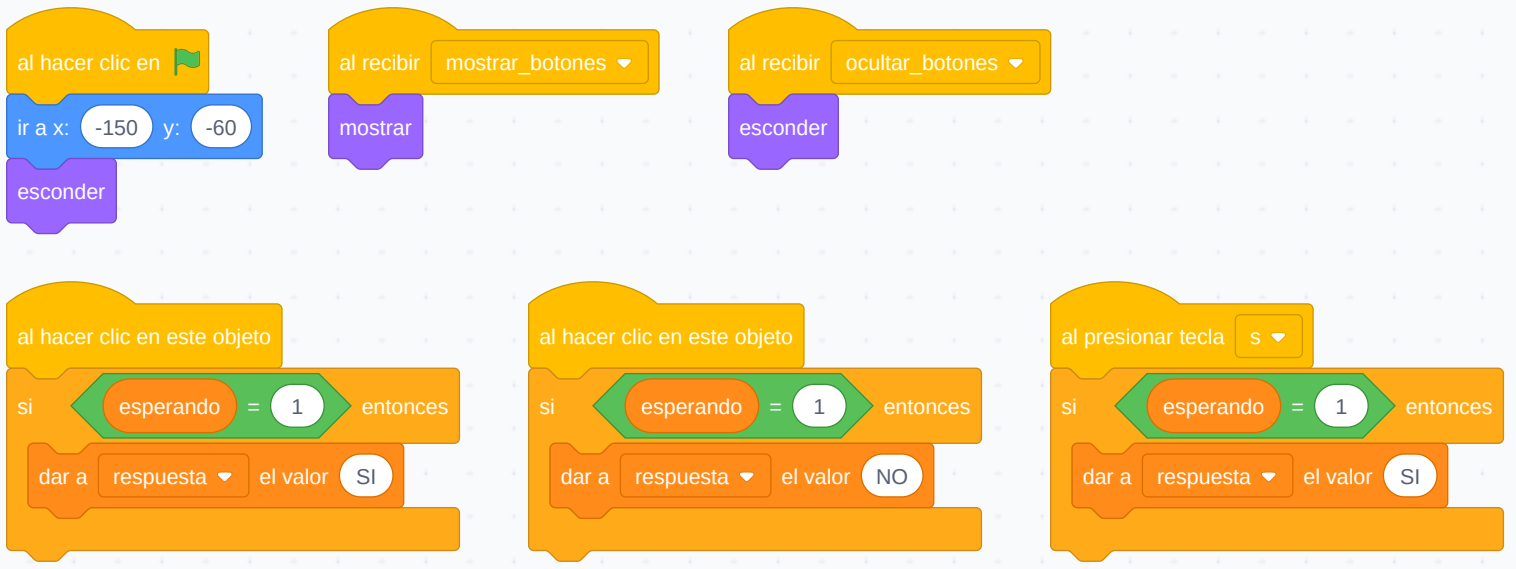
BOTÓN SÍ · BOTÓN NO · ESCENARIO

Responder con botones o teclado

Los botones se muestran solo cuando llega el mensaje **mostrar_botones**. Al hacer clic, cada uno guarda su valor en la variable `respuesta`. Las teclas **S** y **N** del Escenario hacen lo mismo.

Todos preguntan antes si `esperando = 1`: así no cuentan los clics fuera de turno ni los que llegan después de agotado el tiempo.

Eventos **Condicionales** **Variable compartida**



7

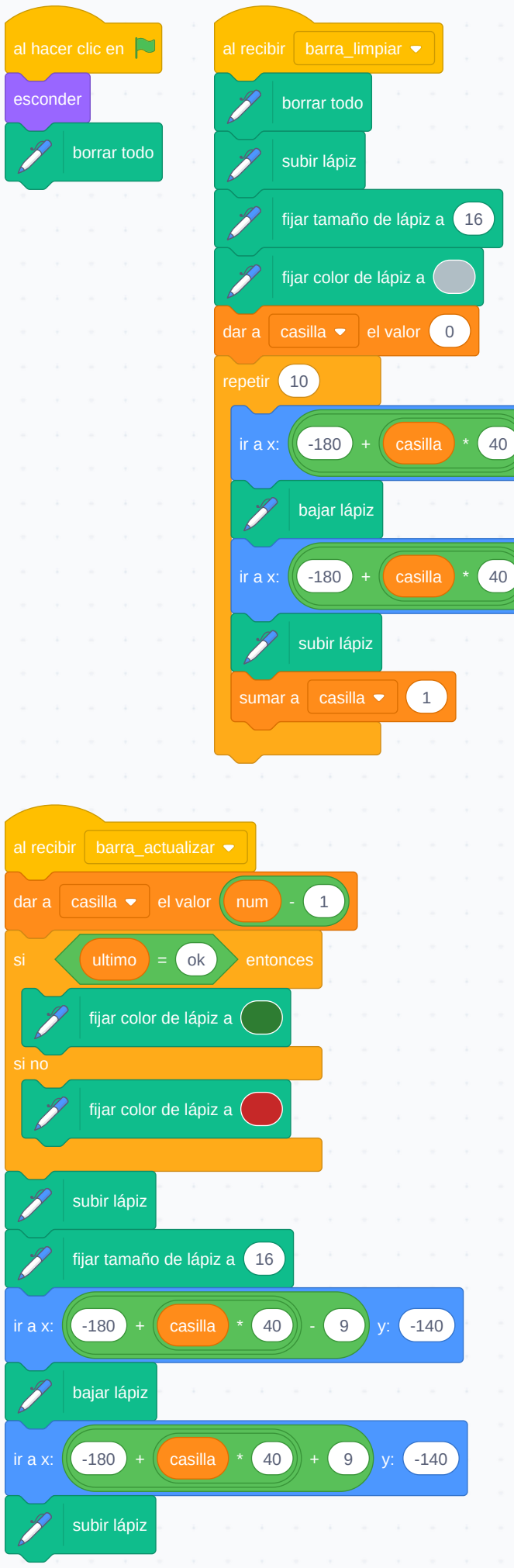
BARRA

Barra de progreso con el Lápiz

La Barra es un objeto invisible que dibuja con la extensión **Lápiz**.

- **barra_limpiar**: borra todo y dibuja 10 casillas grises, una cada 40 pasos, calculando la posición con `−180 + casilla × 40`.
- **barra_actualizar**: pinta la casilla de la pregunta actual (`num − 1`) de **verde** si `ultimo = ok` o de **rojo** si fue error o tiempo agotado.

Lápiz · Coordenadas · Cálculo de posición



8

JOAQUÍN · MIS BLOQUES

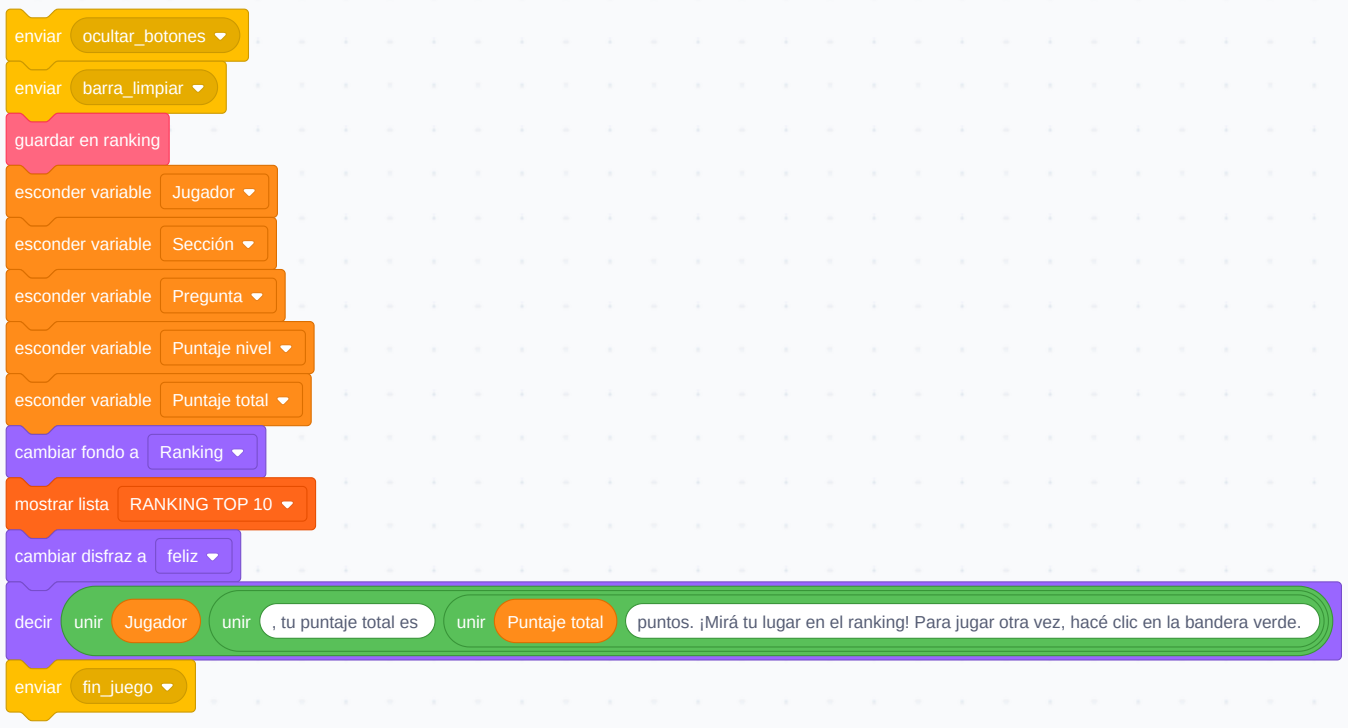
Fin del juego y ranking

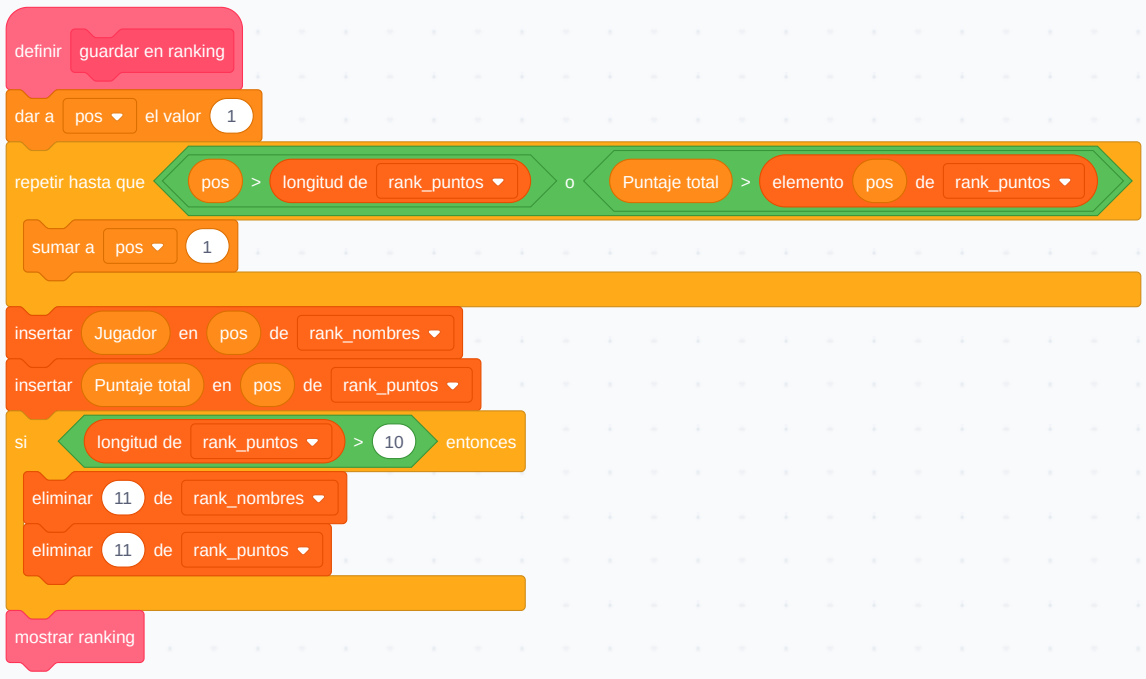
Al terminar, **guardar en ranking** busca la posición del jugador comparando su puntaje con `rank_puntos`. Lo inserta en su lugar en dos listas paralelas (nombres y puntos) y conserva solo los 10 mejores.

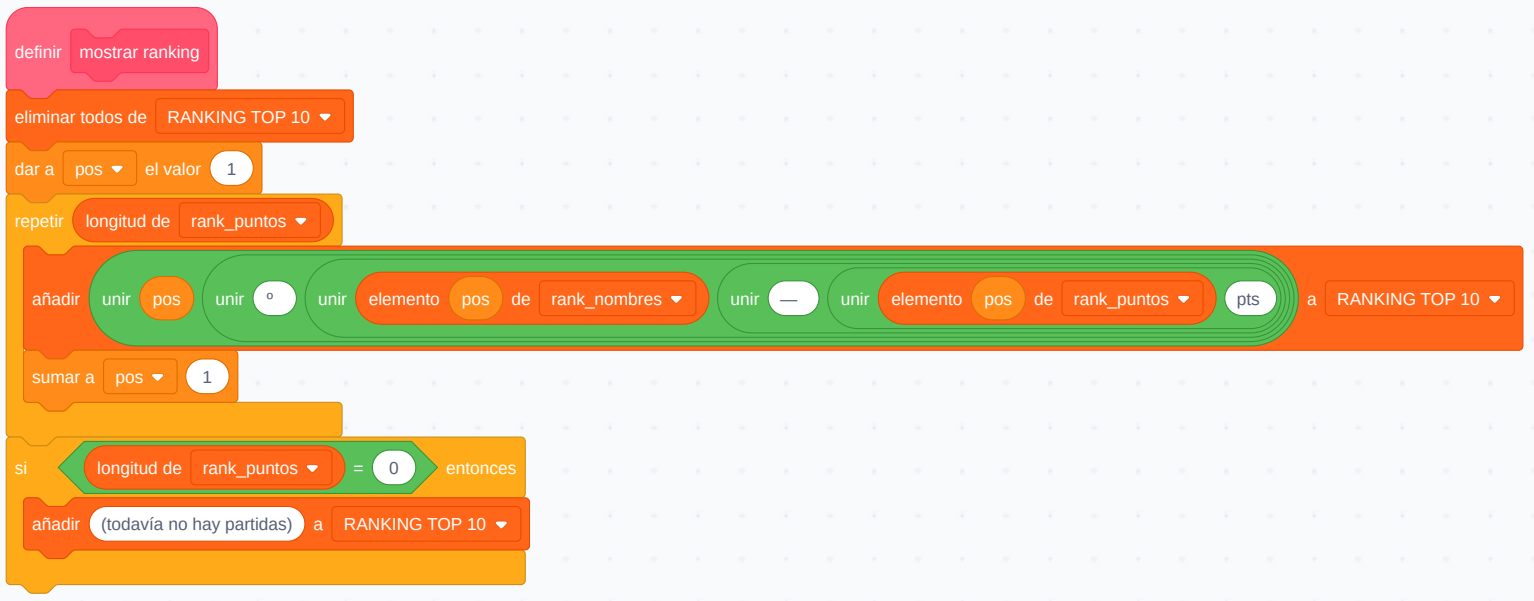
mostrar ranking reconstruye la lista visible con renglones como *“1º Ana — 16 pts”*. Joaquín muestra el fondo Ranking y anuncia el puntaje total.

El ranking queda guardado dentro del proyecto al hacer Archivo › Guardar.

Listas paralelas · Búsqueda · Mis bloques







Variables y listas

Todas son “para todos los objetos”. Las visibles aparecen como monitores en el escenario.

NOMBRE	TIPO	PARA QUÉ SIRVE	MONITOR
`Jugador`	variable	Nombre de usuario ingresado en el login.	visible
`Sección`	variable	Nivel actual en palabras (ej. Nivel 2 · Medio).	visible
`Pregunta`	variable	Avance de la partida (ej. 7 / 10).	visible
`Puntaje nivel`	variable	+1 por acierto, −1 por error o tiempo agotado, dentro del nivel.	visible
`Puntaje total`	variable	Suma de todos los niveles jugados; es el que va al ranking.	visible
`Tiempo`	variable	Cuenta regresiva visible de 20 a 1.	visible
`nivel · num · idx`	variable	Nivel en juego, número de pregunta (1–10) y posición de la pregunta en el banco.	oculta
`respuesta · esperando`	variable	Lo que respondió el jugador (SI, NO o SIN RESPUESTA) y si se aceptan respuestas.	oculta
`limite · pausa · lectura`	variable	20 s por pregunta, 4 s por mensaje y tiempo de lectura de la justificación.	oculta
`P_nivel · P_categoria · P_pregunta · P_respuesta · P_explicacion`	lista	Banco de 75 preguntas de las tres planillas, una fila por pregunta.	oculta
`pool · categorias · candidatas · partida`	lista	Listas auxiliares del sorteo de 10 preguntas.	oculta
`rank_nombres · rank_puntos`	lista	Ranking ordenado de mayor a menor (máximo 10).	oculta
`RANKING TOP 10`	lista	Lista visible en la portada y al final.	visible